

1과목 : 화재 예방과 소화방법

- 알루미늄 분말 화재 시 주수하여서는 안 되는 가장 큰 이유는?
 ① 수소가 발생하여 연소가 확대되기 때문에
 ② 유독가스가 발생하여 연소가 확대되기 때문에
 ③ 산소의 발생으로 연소가 확대되기 때문에
 ④ 분말의 독성이 강하기 때문에
- 위험물별로 설치하는 소화설비 중 적응성이 없는 것과 연결된 것은?
 ① 제3류 위험물 중 금속성물질 이외의 것 - 할로겐화합물 소화설비, 이산화탄소소화설비
 ② 제4류 위험물 - 물분무소화설비, 이산화탄소소화설비
 ③ 제5류 위험물 - 포소화설비, 스프링클러설비
 ④ 제6류 위험물 - 옥내소화전설비, 물분무소화설비
- 전기화재의 급수와 표시색상을 옳게 나타낸 것은?
 ① C급 - 백색 ② D급 - 백색
 ③ C급 - 청색 ④ D급 - 청색
- 탄화알루미늄이 물과 반응하여 폭발의 위험이 있는 것은 어떤 가스가 발생하기 때문인가?
 ① 수소 ② 메탄
 ③ 아세틸렌 ④ 암모니아
- 과산화리튬의 화재현장에서 주수소화가 불가능한 이유는?
 ① 수소가 발생하기 때문에
 ② 산소가 발생하기 때문에
 ③ 이산화탄소가 발생하기 때문에
 ④ 일산화탄소가 발생하기 때문에
- 위험물제조소에 설치하는 분말소화설비의 기준에서 분말소화약제의 가압용 가스로 사용할 수 있는 것은?
 ① 헬륨 또는 산소 ② 네온 또는 염소
 ③ 아르곤 또는 산소 ④ 질소 또는 이산화탄소
- 제6류 위험물을 저장하는 제조소등에 적응성이 없는 소화설비는?
 ① 옥외소화전설비
 ② 탄산수소염류 분말소화설비
 ③ 스프링클러설비
 ④ 포소화설비
- 소화난이도등급 I에 해당하는 위험물제조소등이 아닌 것은? (단, 원칙적인 경우에 한하며 다른 조건은 고려하지 않는다)
 ① 모든 이송취급소
 ② 연면적 600m²의 제조소
 ③ 지정수량의 150배인 옥내저장소
 ④ 액 표면적이 40m²인 옥외탱크저장소
- 니트로셀룰로오스의 자연발화는 일반적으로 무엇에 기인한 것인가?
 ① 산화열 ② 중합열
 ③ 흡착열 ④ 분해열

- 인화점 70℃ 이상의 제4류 위험물을 저장하는 암반탱크저장소에 설치하여야 하는 소화설비들로만 이루어진 것은? (단, 소화난이도등급 I에 해당한다.)
 ① 물분무소화설비 또는 고정식 포소화설비
 ② 이산화탄소소화설비 또는 물분무소화설비
 ③ 할로겐화합물소화설비 또는 이산화탄소소화설비
 ④ 고정식 포소화설비 또는 할로겐화합물소화설비
- 다음 중 질식소화 효과를 주로 이용하는 소화기는?
 ① 포소화기 ② 강화액 소화기
 ③ 수(물)소화기 ④ 할로겐화합물소화기
- 위험물 제조소등에 설치하는 옥외소화전설비의 기준에서 옥외소화전함은 옥외소화전으로부터 보행거리 몇 m 이하의 장소에 설치하여야 하는가?
 ① 1.5 ② 5
 ③ 7.5 ④ 10
- 위험물의 품명·수량 또는 지정수량 배수의 변경신고에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 허가청과 협의하여 설치한 군용위험물시설의 경우에도 적용된다.
 ② 변경신고는 변경한 날로부터 7일 이내에 완공검사필증을 첨부하여 신고하여야 한다.
 ③ 위험물의 품명이나 수량의 변경을 위해 제조소등의 위치·구조 또는 설비를 변경하는 경우에 신고한다.
 ④ 위험물의 품명·수량 및 지정수량의 배수를 모두 변경할 때에는 신고를 할 수 없고 허가를 신청하여야 한다.
- 제조소에서 취급하는 제4류 위험물의 최대수량의 합이 지정수량의 24만 배 이상 48만 배 미만인 사업소의 자체소방대에 두는 화학소방자동차 수와 소방대원의 인원기준으로 옳은 것은?
 ① 2대, 4인 ② 2대, 12인
 ③ 3대, 15인 ④ 3대, 24인
- 주유취급소 중 건축물의 2층에 휴게음식점의 용도로 사용하는 것에 있어 해당 건축물의 2층으로부터 직접 주유취급소의 부지 밖으로 통하는 출입구와 해당 출입구로 통하는 통로·계단에 설치하여야 하는 것은?
 ① 비상경보설비 ② 유도등
 ③ 비상조명등 ④ 확성장치
- 높이 15m, 지름 20m인 옥외저장탱크에 보유공지의 단축을 위해서 물분무설비로 방호조치를 하는 경우 수원의 양은 약 몇 L 이상으로 하여야 하는가?
 ① 46,496 ② 58,090
 ③ 70,259 ④ 95,880
- 위험물제조소등에 설치해야 하는 각 소화설비의 설치기준에 있어서 각 노즐 또는 헤드선단의 방사압력 기준이 나머지 셋과 다른 설비는?
 ① 옥내소화전설비 ② 옥외소화전설비
 ③ 스프링클러설비 ④ 물분무소화설비
- 아세톤의 위험도를 구하면 얼마인가? (단, 아세톤의 연소범위는 2 ~ 13vol%이다)

- ① 0.846 ② 1.23
③ 5.5 ④ 7.5

19. 위험물제조소등에 설치하는 이산화탄소 소화설비의 소화약제 저장용기 설치장소로 적합하지 않은 곳은?

- ① 방호구역 외의 장소
② 온도가 40℃ 이하이고 온도변화가 적은 장소
③ 빗물이 침투할 우려가 적은 장소
④ 직사일광이 잘 들어오는 장소

20. 위험물안전관리법령에 따른 옥외소화전설비의 설치기준에 대해 다음 () 안에 알맞은 수치를 차례대로 나타낸 것은?

옥외소화전설비는 모든 옥외소화전(설치개수가 4개 이상인 경우는 4개의 옥외소화전)을 동시에 사용할 경우에 각 노즐선단의 방수압력이 () kPa 이상이고, 방수량이 1분당 () L 이상의 성능이 되도록 할 것

- ① 350, 260 ② 300, 260
③ 350, 450 ④ 300, 450

2과목 : 위험물의 화학적 성질 및 취급

21. 1종 판매취급소에 설치하는 위험물 배합실의 기준으로 틀린 것은?

- ① 바닥면적은 6㎡ 이상 15㎡ 이하일 것
② 내화구조 또는 불연재료로 된 벽으로 구획할 것
③ 출입구는 수시로 열 수 있는 자동폐쇄식의 감증방화문으로 설치할 것
④ 출입구 문턱의 높이는 바닥면으로부터 0.2m 이상일 것

22. 규조토에 흡수시켜 다이너마이트를 제조할 때 사용되는 위험물은?

- ① 디니트로톨루엔 ② 질산에틸
③ 니트로글리세린 ④ 니트로셀룰로오스

23. NaClO₂을 수납하는 운반용기의 외부에 표시하여야 할 주의사항으로 옳은 것은?

- ① 화기엄금 및 충격주의
② 화기주의 및 물기엄금
③ 화기·충격주의 및 가연물접촉주의
④ 화기엄금 및 공기접촉엄금

24. 이황화탄소 저장 시 물속에 저장하는 이유로 가장 옳은 것은?

- ① 공기 중 수소와 접촉하여 산화되는 것을 방지하기 위하여
② 공기와 접촉 시 환원하기 때문에
③ 가연성 증기의 발생을 억제하기 위해서
④ 불순물을 제거하기 위하여

25. 알루미늄분의 위험성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 할로겐원소와 접촉 시 자연발화의 위험성이 있다.
② 산과 반응하여 가연성가스인 수소를 발생한다.
③ 발화하면 다량의 열이 발생한다.

④ 뜨거운 물과 격렬히 반응하여 산화알루미늄을 발생한다.

26. 위험물제조소에서 “브롬산나트륨 300kg, 과산화나트륨 150kg, 중크롬산나트륨 500kg”의 위험물을 취급하고 있는 경우 각각의 지정수량 배수의 총합은 얼마인가?

- ① 3.5 ② 4.0
③ 4.5 ④ 5.0

27. 오황화린과 칠황화린이 물과 반응했을 때 공통으로 나오는 물질은?

- ① 이산화황 ② 황화수소
③ 인화수소 ④ 삼산화황

28. 과산화벤조일의 일반적인 성질로 옳은 것은?

- ① 비중은 약 0.33이다.
② 무미, 무취의 고체이다.
③ 물에는 잘 녹지만 디에틸에테르에는 녹지 않는다.
④ 녹는점은 약 300℃이다.

29. 메틸알코올의 위험성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 겨울에는 인화의 위험이 여름보다 작다.
② 증기밀도는 가솔린보다 크다.
③ 독성이 있다.
④ 연소범위는 에틸알코올보다 넓다.

30. 위험물안전관리법령은 위험물의 유별에 따른 저장·취급상의 유의사항을 규정하고 있다. 이 규정에서 특히 과열, 충격, 마찰을 피하여야 할 류(類)에 속하는 위험물 품명을 옳게 나열한 것은?

- ① 히드록실아민, 금속의 아지화합물
② 금속의 산화물, 칼슘의 탄화물
③ 무기금속화합물, 인화성고체
④ 무기과산화물, 금속의 산화물

31. 제3류 위험물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 황린은 공기 중에 노출되면 자연발화하므로 물속에 저장하여야 한다.
② 나트륨은 물보다 무거우며 석유 등의 보호액 속에 저장하여야 한다.
③ 트리메틸알루미늄은 상온에서 액체 상태로 존재한다.
④ 인화칼슘은 물과 반응하여 유독성의 포스핀을 발생한다.

32. 과산화벤조일 100kg을 저장하려 한다. 지정수량의 배수는 얼마인가?

- ① 5배 ② 7배
③ 10배 ④ 15배

33. 순수한 것은 무색, 투명한 기름상의 액체이고 공업용은 담황색인 위험물로 충격, 마찰에는 매우 예민하고 겨울철에는 동결할 우려가 있는 것은?

- ① 펜트리트 ② 트리니트로벤젠
③ 니트로글리세린 ④ 질산메틸

34. 과산화칼륨이 물 또는 이산화탄소와 반응할 경우 공통적으로 발생하는 물질은?

- ① 산소 ② 과산화수소

- ③ 수산화칼륨 ④ 수소
35. 위험물안전관리법령에서 정한 물분무소화설비의 설치기준으로 적합하지 않은 것은?
- ① 고압의 전기설비가 있는 장소에는 해당 전기설비와 분무헤드 및 배관과 사이에 전기절연을 위하여 필요한 공간을 보유한다.
- ② 스트레이너 및 일제개방밸브는 제어밸브의 하류측 부근에 스트레이너, 일제개방밸브의 순으로 설치한다.
- ③ 물분무소화설비에 2 이상의 방사구역을 두는 경우에는 화재를 유효하게 소화할 수 있도록 인접하는 방사구역이 상호 중복되도록 한다.
- ④ 수원의 수위가 수평회전식펌프보다 낮은 위치에 있는 가압송수장치의 물올림장치는 타설비와 겸용하여 설치한다.
36. 과산화수소의 운반용기 외부에 표시하여야 하는 주의사항은?
- ① 화기주의 ② 충격주의
- ③ 물기엄금 ④ 가연물접촉주의
37. 액체위험물을 운반용기에 수납할 때 내용적의 몇 % 이하의 수납률로 수납하여야 하는가?
- ① 95 ② 96
- ③ 97 ④ 98
38. 다음 중 위험물안전관리법령에서 정한 지정수량이 500kg인 것은?
- ① 황화린 ② 금속분
- ③ 인화성고체 ④ 유황
39. 건성유에 해당되지 않는 것은?
- ① 들기름 ② 동유
- ③ 아마인유 ④ 피마자유
40. 위험물안전관리법상 제5류 위험물의 위험등급에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 유기과산화물과 질산에스테르류는 위험등급 I에 해당한다.
- ② 지정수량 100kg인 히드록실아민과 히드록실아민염류는 위험등급 II에 속한다.
- ③ 지정수량 200kg에 해당되는 품명은 모두 위험등급 III에 해당한다.
- ④ 지정수량 10kg인 품명만 위험등급 I에 해당한다.
41. 제5류 위험물에 관한 내용으로 틀린 것은?
- ① $C_2H_5ONO_2$: 상온에서 액체이다.
- ② $C_6H_2OH(NO_2)_3$: 공기 중 자연분해가 잘된다.
- ③ $C_6H_5(NO_2)_2CH_3$: 담황색의 결정이다.
- ④ $C_3H_5(ONO_2)_3$: 혼산 중에 글리세린을 반응시켜 제조한다.
42. 다음 중 제4류 위험물에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
- ① 물과 접촉하면 발열하는 것
- ② 자기연소성 물질
- ③ 많은 산소를 함유하는 강산화제
- ④ 상온에서 액상인 가연성 액체

43. 위험물 운송책임자의 감독 또는 지원의 방법으로 운송의 감독 또는 지원을 위하여 마련한 별도의 사무실에 운송책임자가 대기하면서 이행하는 사항에 해당하지 않는 것은?
- ① 운송 후에 운송경로를 파악하여 관할 경찰관서에 신고하는 것
- ② 이동탱크저장소의 운전자에 대하여 수시로 안전확보 상황을 확인하는 것
- ③ 비상시의 응급처치에 관하여 조연을 하는 것
- ④ 위험물의 운송 중 안전확보에 관하여 필요한 정보를 제공하고 감독 또는 지원하는 것
44. 제조소등에 있어서 위험물을 저장하는 기준으로 잘못된 것은?
- ① 황린은 제3류 위험물이므로 물기가 없는 건조한 장소에 저장하여야 한다.
- ② 덩어리상태의 유황은 위험물 용기에 수납하지 않고 옥내저장소에 저장할 수 있다.
- ③ 옥내저장소에서는 용기에 수납하여 저장하는 위험물의 온도가 55℃를 넘지 아니하도록 필요한 조치를 강구하여야 한다.
- ④ 이동저장탱크에는 저장 또는 취급하는 위험물의 유별·품명·최대수량 및 적재중량을 표시하고 잘 보일 수 있도록 관리하여야 한다.
45. 요오드(아이오딘)산 아연의 성질에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 결정성 분말이다.
- ② 유기물과 혼합 시 연소 위험이 있다.
- ③ 환원력이 강하다.
- ④ 제1류 위험물이다.
46. 1몰의 에틸알코올이 완전 연소하였을 때 생성되는 이산화탄소는 몇 몰인가?
- ① 1몰 ② 2몰
- ③ 3몰 ④ 4몰
47. 이송취급소의 교체밸브, 제어밸브 등의 설치기준으로 틀린 것은?
- ① 밸브는 원칙적으로 이송가지 또는 전용부지 내에 설치할 것
- ② 밸브는 그 개폐상태를 설치장소에서 쉽게 확인할 수 있도록 할 것
- ③ 밸브를 지하에 설치하는 경우에는 점검상자 안에 설치할 것
- ④ 밸브는 해당 밸브의 관리에 관계하는 자가 아니면 수동으로만 개폐할 수 있도록 할 것
48. 과염소산에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 물과 접촉하면 발열한다.
- ② 불연성이지만 유독성이 있다.
- ③ 증기비중은 약 3.5이다.
- ④ 산화제이므로 쉽게 산화할 수 있다.
49. 알킬알루미늄의 저장 및 취급방법으로 옳은 것은?
- ① 용기는 완전 밀봉하고 CH_4 , C_3H_8 등을 봉입한다.
- ② C_6H_6 등의 희석제를 넣어준다.

- ③ 용기의 마개에 다수의 미세한 구멍을 뚫는다.
④ 통기구가 달린 용기를 사용하여 압력상승을 방지한다.
50. 제조소등에서 위험물을 유출시켜 사람의 신체 또는 재산에 대하여 위험을 발생시킨 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?
① 1년 이상 3년 이하의 징역
② 1년 이상 5년 이하의 징역
③ 1년 이상 7년 이하의 징역
④ 1년 이상 10년 이하의 징역
51. 고정 지붕 구조를 가진 높이 15m의 원통종형 옥외위험물 저장탱크 안의 탱크 상부로부터 아래로 1m 지점에 고정식 포 방출구가 설치되어 있다. 이 조건의 탱크를 신설하는 경우 최대 허가량은 얼마인가? (단, 탱크의 내부 단면적은 100m²이고, 탱크 내부에는 별다른 구조물이 없으며, 공간용적 기준은 만족하는 것으로 가정한다.)
① 1,400m³ ② 1,370m³
③ 1,350m³ ④ 1,300m³
52. 염소산나트륨의 저장 및 취급 시 주의할 사항으로 틀린 것은?
① 철제용기에 저장은 피해야 한다.
② 열분해 시 이산화탄소가 발생하므로 질식에 유의한다.
③ 조해성이 있으므로 방습에 유의한다.
④ 용기에 밀전하여 보관한다.
53. 제4류 위험물의 옥외저장탱크에 대기밸브 부착 통기관을 설치할 때 몇 kPa 이하의 압력 차이로 작동하여야 하는가?
① 5kPa 이하 ② 10kPa 이하
③ 15kPa 이하 ④ 20kPa 이하
54. 비중은 0.86이고 은백색의 무른 경금속으로 보라색 불꽃을 내면서 연소하는 제3류 위험물은?
① 칼슘 ② 나트륨
③ 칼륨 ④ 리튬
55. 위험물안전관리법령상 제3류 위험물에 속하는 담황색의 고체로서 물속에 보관해야 하는 것은?
① 황린 ② 적린
③ 유황 ④ 니트로글리세린
56. 이황화탄소에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 비교적 무거운 무색의 고체이다.
② 인화점이 0℃ 이하이다.
③ 약 100℃에서 발화할 수 있다.
④ 이황화탄소의 증기는 유독하다.
57. 다음은 위험물안전관리법령에 따른 이동탱크저장소에 대한 기준이다. () 안에 알맞은 수치를 차례대로 나열한 것은?

이동저장탱크는 그 내부에 ()L 이하마다 ()mm 이상의 강철판 또는 미와 동등 이상의 강도·내열성 및 내식성이 있는 금속성의 것으로 칸막이를 설치하여야 한다.

- ① 2,500, 3.2 ② 2,500, 4.8
③ 4,000, 3.2 ④ 4,000, 4.8
58. 위험물안전관리법령에서 규정하고 있는 사항으로 틀린 것은?
① 법정의 안전교육을 받아야 하는 사람은 안전관리자로 선임된 자, 탱크시험자의 기술인력으로 종사하는 자, 위험물운송자로 종사하는 자이다.
② 지정수량의 150배 이상의 위험물을 저장하는 옥내저장소는 관계인이 예방규정을 정하여야 하는 제조소등에 해당한다.
③ 정기검사의 대상이 되는 것은 액체위험물을 저장 또는 취급하는 10만 리터 이상의 옥외탱크저장소, 암반탱크저장소, 이송취급소이다.
④ 법정의 안전관리자교육이수자와 소방공무원으로 근무한 경력이 3년 이상인 자는 제4류 위험물에 대한 위험물 취급 자격자가 될 수 있다.
59. 인화점이 상온 이상인 위험물은?
① 중유 ② 아세트알데히드
③ 아세톤 ④ 이황화탄소
60. 위험물제조소의 연면적이 몇 m² 이상이 되면 경보설비 중 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는가?
① 400 ② 500
③ 600 ④ 800

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	②	②	④	②	②	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	①	③	②	①	③	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	③	④	③	②	②	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	③	①	④	④	④	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	①	①	③	②	④	④	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	①	③	①	①	③	③	①	②